Capítulo 1 — Derivações do Modelo de Solow

romer-study

2 de abril de 2026

Sumário

1 Objetivo da nota **1**

2 Hipóteses básicas **1**

3 Da função agregada à forma intensiva **2**

3.1 Retornos constantes de escala 2

4 Derivação da dinâmica de k **3**

5 Estado estacionário **3**

5.1 Crescimento balanceado 4

6 Caso Cobb–Douglas **4**

6.1 Derivação de k^* 4

6.2 Derivação de y^* e c^* 4

7 Regra de Ouro **5**

8 Contabilidade do crescimento **6**

9 Do livro para o código **6**

10 Fechamento **6**

1 Objetivo da nota

Esta nota deriva, passo a passo, as equações centrais do Capítulo 1 do Romer. O objetivo é sair da tecnologia agregada

$$Y(t) = F\big(K(t), A(t)L(t)\big)$$

e chegar à equação em capital por trabalhador efetivo,

$$\dot{k}(t) = sf\big(k(t)\big) - \big(n + g + \delta\big)k(t).$$

Também derivamos:

- a forma intensiva $y = f(k)$;
- o estado estacionário;
- a solução Cobb–Douglas;
- a Regra de Ouro;
- a decomposição de growth accounting.

Convenções desta nota

A notação coincide com a do repositório:

$$\alpha, \quad s, \quad n, \quad g, \quad \delta.$$

No código, esses objetos aparecem na classe `SolowModel` em `ch01_solow/ch01_solow.py`.

2 Hipóteses básicas

Assumimos:

- tecnologia com retornos constantes de escala;
- taxa de poupança exógena s;
- crescimento populacional exógeno $\dot{L}/L = n$;
- progresso técnico exógeno $\dot{A}/A = g$;
- depreciação $\delta > 0$.

O produto agregado é

$$Y = F(K, AL),$$

e a acumulação do capital agregado é

$$\dot{K} = sY - \delta K.$$

3 Da função agregada à forma intensiva

3.1 Retornos constantes de escala

Por hipótese, para todo $\lambda > 0$,

$$F(\lambda K, \lambda AL) = \lambda F(K, AL).$$

Escolhendo

$$\lambda = \frac{1}{AL},$$

obtemos

$$F\left(\frac{K}{AL}, 1\right) = \frac{1}{AL} F(K, AL).$$

Multiplicando ambos os lados por AL,

$$F(K, AL) = AL \cdot F\left(\frac{K}{AL}, 1\right).$$

Agora definimos

$$k \equiv \frac{K}{AL}, \qquad y \equiv \frac{Y}{AL}, \qquad f(k) \equiv F(k,1).$$

Logo,

$$Y = AL \cdot f(k) \qquad \Longrightarrow \qquad y = f(k).$$

Resultado final

Sob retornos constantes de escala,

$$\frac{Y}{AL} = f\left(\frac{K}{AL}\right).$$

Essa é a forma intensiva do modelo.

Intuição econômica

O modelo reduz a economia a uma relação entre produto e capital por trabalhador efetivo. O tamanho absoluto da economia deixa de importar.

4 Derivação da dinâmica de k

Começamos com

$$k = \frac{K}{AL}.$$

Derivando no tempo,

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - \frac{K}{(AL)^2}\frac{\mathrm{d}(AL)}{\mathrm{d}t}.$$

Como

$$\frac{\dot{A}}{A} = g \qquad \text{e} \qquad \frac{\dot{L}}{L} = n,$$

segue que

$$\frac{\mathrm{d}(AL)}{\mathrm{d}t} = A\dot{L} + L\dot{A} = AL(n+g).$$

Substituindo,

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - \frac{K}{AL}(n+g) = \frac{\dot{K}}{AL} - (n+g)k.$$

Da lei de movimento de K,

$$\dot{K} = sY - \delta K.$$

Dividindo por AL,

$$\frac{\dot{K}}{AL} = s\frac{Y}{AL} - \delta\frac{K}{AL} = sf(k) - \delta k.$$

Portanto,

$$\dot{k} = sf(k) - \delta k - (n+g)k = sf(k) - \big(n+g+\delta\big)k.$$

Resultado final

A equação fundamental do modelo de Solow em unidades por trabalhador efetivo é

$$\dot{k} = sf(k) - \big(n+g+\delta\big)k.$$

5 Estado estacionário

Um steady state em termos de k satisfaz

$$\dot{k} = 0.$$

Logo,

$$0 = sf(k^*) - \big(n + g + \delta\big)k^*,$$

ou

$$sf(k^*) = \big(n + g + \delta\big)k^*.$$

Resultado final

A condição de estado estacionário do Solow é

$$sf(k^*) = \big(n + g + \delta\big)k^*.$$

Uma vez obtido k^*, temos

$$y^* = f(k^*), \qquad i^* = sf(k^*), \qquad c^* = (1 - s)f(k^*).$$

5.1 Crescimento balanceado

Se $k = K/(AL)$ é constante, então K e AL crescem à mesma taxa:

$$\frac{\dot{K}}{K} = n + g.$$

Como $Y = ALf(k)$ com k constante,

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = n + g.$$

E o produto por trabalhador cresce à taxa do progresso técnico:

$$\frac{\dot{(Y/L)}}{Y/L} = g.$$

6 Caso Cobb–Douglas

Suponha

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1.$$

Dividindo por AL,

$$y = \frac{K^\alpha (AL)^{1-\alpha}}{AL} = \left(\frac{K}{AL}\right)^\alpha = k^\alpha.$$

Assim,

$$f(k) = k^\alpha.$$

6.1 Derivação de k^*

Partimos da condição de steady state:

$$sk^{*\alpha} = \big(n + g + \delta\big)k^*.$$

Como $k^* > 0$, dividimos por k^*:

$$sk^{*(\alpha-1)} = n + g + \delta.$$

Logo,

$$k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

6.2 Derivação de y^* e c^*

Como $y^* = k^{*\alpha}$,

$$y^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

E como $c^* = (1 - s)y^*$,

$$c^* = (1 - s)\left(\frac{s}{n + g + \delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

Resultado final

No caso Cobb–Douglas,

$$k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad y^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}, \qquad c^* = (1 - s)y^*.$$

7 Regra de Ouro

A Regra de Ouro escolhe o capital que maximiza o consumo de steady state:

$$c(k) = f(k) - \big(n + g + \delta\big)k.$$

A condição de primeira ordem é

$$\frac{\mathrm{d}c(k)}{\mathrm{d}k} = f'(k) - \big(n + g + \delta\big) = 0.$$

Portanto,

$$f'(k_{\text{gold}}) = n + g + \delta.$$

Resultado final

A condição de Regra de Ouro é

$$f'(k_{\text{gold}}) = n + g + \delta.$$

Se $f(k) = k^\alpha$, então

$$f'(k) = \alpha k^{\alpha-1}.$$

Logo,

$$\alpha k_{\text{gold}}^{\alpha-1} = n + g + \delta \qquad \Longrightarrow \qquad k_{\text{gold}} = \left(\frac{\alpha}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Para obter a taxa de poupança correspondente, usamos

$$s_{\text{gold}} f(k_{\text{gold}}) = \big(n + g + \delta\big) k_{\text{gold}}.$$

Substituindo a condição marginal, segue que

$$s_{\text{gold}} = \alpha.$$

Resultado final

No caso Cobb–Douglas,

$$k_{\text{gold}} = \left(\frac{\alpha}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad s_{\text{gold}} = \alpha.$$

8 Contabilidade do crescimento

Com Cobb–Douglas,

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}.$$

Tomando logaritmos,

$$\ln Y = \alpha \ln K + (1-\alpha)\ln L + (1-\alpha)\ln A.$$

Derivando no tempo,

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \alpha\frac{\dot{K}}{K} + (1-\alpha)\frac{\dot{L}}{L} + (1-\alpha)\frac{\dot{A}}{A}.$$

Na prática empírica, o termo tecnológico costuma ser escrito como resíduo de PTF:

$$g_{\text{TFP}} \equiv g_Y - \alpha g_K - (1-\alpha) g_L.$$

Logo,

$$g_Y = \alpha g_K + (1-\alpha) g_L + g_{\text{TFP}}.$$

Resultado final

A decomposição usada no projeto é

$$g_{\text{TFP}} = g_Y - \alpha g_K - (1-\alpha) g_L.$$

No repositório, isso aparece em `SolowModel.growth_accounting(...)`.

9 Do livro para o código

As correspondências principais são:

- $f(k) = k^{\alpha} \leftrightarrow$ `f(...)`;
- $f'(k) = \alpha k^{\alpha-1} \leftrightarrow$ `f_prime(...)`;

- $\dot{k} = sf(k) - (n + g + \delta)k \leftrightarrow$ `k_dot(...)`;
- $k^*, y^*, c^* \leftrightarrow$ `steady_state(...)`;
- $k_{\text{gold}}, s_{\text{gold}} \leftrightarrow$ `golden_rule(...)`.

Em particular,

$$\texttt{self.dilution} = n + g + \delta$$

é a tradução direta do termo de reposição e diluição.

10 Fechamento

O Capítulo 1 do Romer concentra o crescimento de longo prazo numa única equação para k:

$$\dot{k} = sf(k) - \big(n + g + \delta\big)k.$$

Uma vez derivada essa expressão, seguem de forma organizada o steady state, a Regra de Ouro, a convergência e a contabilidade do crescimento.